

Guia Prático: Limites, Continuidade e Assíntotas

A melhor forma de entender estes conceitos de Cálculo é pensar neles como o estudo do **comportamento** de uma função (um gráfico), especialmente quando as coisas ficam "esquisitas" (como divisões por zero ou ir para o infinito).

1. Limites: "O que acontece quando me aproximo de..."

A teoria diz que o limite é o valor do qual a função se aproxima quando o x se aproxima de um determinado número.

Na prática: É tentar adivinhar o destino final de um caminho, mesmo que o caminho tenha um buraco no fim.

Exemplo Prático 1: O Limite Direto (O Caminho Normal)

Calcule o limite de $f(x) = 2x + 3$ quando x se aproxima de 4.

$$\lim_{x \rightarrow 4} (2x + 3)$$

-

Como resolver: Basta substituir o x por 4.

- **Cálculo:** $2(4) + 3 = 8 + 3 = 11$.

- **Conclusão:** O limite é 11. Quando x chega perto de 4, o y chega perto de 11.

Exemplo Prático 2: A Indeterminação (O Buraco no Caminho)

Calcule o limite quando x se aproxima de 3:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

-

O Problema: Se substituíres x por 3, ficas com $\frac{3^2 - 9}{3 - 3} = \frac{0}{0}$. Isto é uma **indeterminação** (o tal buraco). A matemática "quebra", mas o limite ainda pode existir!

- **Como resolver:** Fatorizamos a expressão para eliminar o problema. Lembra-te que $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.
- **Cálculo:**

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3}$$

Cortamos o $(x - 3)$ em cima e em baixo:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 3 + 3 = 6$$

- **Conclusão:** Mesmo que a função não exista exatamente no $x = 3$, o gráfico está a apontar diretamente para o $y = 6$.

2. Continuidade: "Consigo desenhar sem levantar a caneta?"

Uma função é contínua num ponto se o gráfico não tiver saltos, quebras ou buracos nesse ponto.

Na prática: Para ser contínua em $x = a$, o limite (para onde aponta) tem de ser igual ao valor real da função (onde o ponto realmente está).

Exemplo Prático 3: Função Contínua

$$f(x) = x^2 \text{ em } x = 2.$$

1. O limite quando $x \rightarrow 2$ é $2^2 = 4$.
 2. O valor da função $f(2)$ é $2^2 = 4$.
- **Conclusão:** Como o limite é igual ao valor real ($4 = 4$), a função é contínua. Podes desenhar a curva pelo ponto $(2, 4)$ sem levantar a caneta.

Exemplo Prático 4: Função Descontínua (O Salto)

Imagina um tarifário de telemóvel: custa 10€ se usares até 5GB, mas salta para 20€ se usares mais de 5GB.

- Se perguntares "qual o limite quando me aproximo de 5GB pela esquerda (menos dados)?", é 10€.
- Se perguntares "qual o limite quando me aproximo de 5GB pela direita (mais dados)?", é

20€.

- **Conclusão:** Como os limites não coincidem ($10 \neq 20$), há um "salto" no gráfico. A função não é contínua em $x = 5$.

3. Assíntotas: "As paredes invisíveis"

Assíntotas são linhas imaginárias das quais o gráfico da função se aproxima infinitamente, mas que (na maioria das vezes) nunca toca. Existem principalmente duas que devemos dominar: Verticais e Horizontais.

Assíntotas Verticais (As Paredes Intransponíveis)

Ocorrem quando o y explode para o infinito ($+\infty$ ou $-\infty$) porque o denominador de uma fração se aproxima de zero.

- **Exemplo Prático 5:** Encontre a assíntota vertical de $f(x) = \frac{1}{x-2}$
- **Como resolver:** Procura onde o denominador é zero.
- $x - 2 = 0 \implies x = 2$.
- **Conclusão:** Existe uma Assíntota Vertical na linha $x = 2$. Quando o x se aproxima de 2, o gráfico dispara para cima ou para baixo infinitamente, sem nunca cruzar essa parede.

Assíntotas Horizontais (O Horizonte)

Ocorrem quando olhamos para o que acontece ao gráfico quando o x vai para o infinito (muito para a direita ou muito para a esquerda).

- **Exemplo Prático 6:** Encontre a assíntota horizontal de $f(x) = \frac{3x}{x+1}$
- **Como resolver:** Calculamos o limite quando $x \rightarrow \infty$. O truque prático aqui é olhar apenas para os termos de maior grau em cima e em baixo.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x} = 3$$

- **Conclusão:** Existe uma Assíntota Horizontal na linha $y = 3$. À medida que o gráfico avança para a direita (valores gigantes de x), ele vai-se colar à linha horizontal $y = 3$.

Resumo Prático de Sobrevivência:

1. **Limites:** Substitui o x . Se der um número, está feito. Se der $0/0$, tens de fatorizar (ou aplicar derivadas mais à frente, a regra de L'Hôpital).

2. **Continuidade:** O limite (a intenção do gráfico) e o valor exato (a realidade) têm de ser iguais. Sem buracos, sem saltos.
3. **Assíntotas Verticais:** Procura os zeros na parte de baixo de uma fração.
4. **Assíntotas Horizontais:** Procura o limite quando x é gigantesco (∞). Olha para as maiores potências de x .